清华大学春季学期本科期末考试 2023.6.14

课程：电子电路与系统基础（1）A 班（电阻电路）

班级：　　学号：　　姓名：

所有答案均写在答题纸上，试题纸上所写内容视为草稿，不计分。此为电电 1A 考卷，请在答题纸右上角写清楚“**电 1A**”。本考卷卷面分 108 分。请在答题纸后面标记清楚题号，第一填空题在题号后直接写答案，分析题第二、三题在题号后写清楚**分析过程和最终答案**，分析题评分时有解题过程考量。答题纸试题纸均填写学号姓名，结束时试题纸夹在答题纸中一并上交。

一、填空题（本题共 66 分：答题纸上答题时，需标注清楚题号和括号编码，之后写答案。连空填写公式时，前空出现过的电量符号，后空可以直接引用以简化公式描述。）

1、（7 分）如图 1 所示单端口网络，其端口伏安特性方程为（❶），其 vi 平面上的伏安特性曲线为（❷）。当该网络对接负载R_L =（❸）时，该负载可获得最大功率P_{Lmax} =（❹）。请画出该单端口网络的诺顿等效电路，为（❺）。

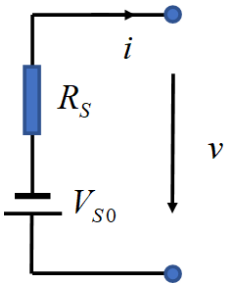


图 1 某线性内阻电源

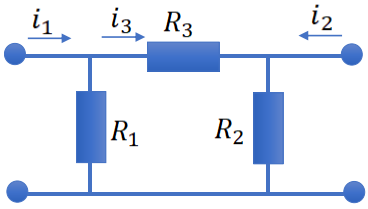


图 2 某线性电阻网络

2、（2 分）图示二端口电阻网络的两个端口电流分别为i_1、i_2，那么流过R_3电阻的电流i_3 =（❶）。

3、（5 分）当电流信号$i(t) = 4\cos(\omega t) + 3S_1(\omega t) + 2$ (mA)加载到 1kΩ电阻上时，其中，$S_1(\omega t) = \begin{cases} 1 & \cos(\omega t) > 0 \\ 0 & \cos(\omega t) < 0 \end{cases}$，该电阻消耗的功率为（❶）mW=（❷）dBm，该电流信号的直流分量为（❸），有效值为（❹）。

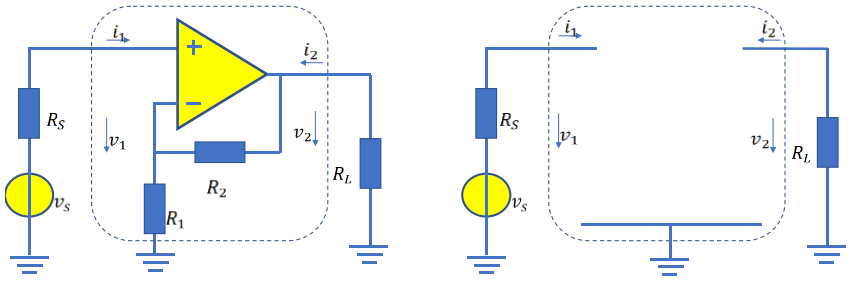


图 3 运放负反馈应用及等效电路（针对虚框内）

4、（+5）图 3 所示电路中，运放为理想运放，虚框二端口网络的两个端口电压和端口电流

定义如图所示。利用负反馈理想运放的（❶）特性，可以推知虚框二端口网络的端口描述方程为（❷），该方程也可以在虚框二端口网络两个端口加压加流测试获得。请画出对应于虚框二端口网络端口描述方程的等效电路为（❸）。提示：虚框二端口网络的端口描述方程仅由虚框内部电路决定，是虚框内部电路的自身属性，和外接负载R_S、R_L毫无关系。

5、（+10 分）如图 4 所示电路，在图 4a 中定义了结点电压v_A、v_B，请列出结点电压法方程；在图 4b 中定义了回路电流i_{l1}、i_{l2}，请列出回路电流法方程。方程形式均为方程左侧为未知量的代数组合，方程右侧为激励量的代数组合。

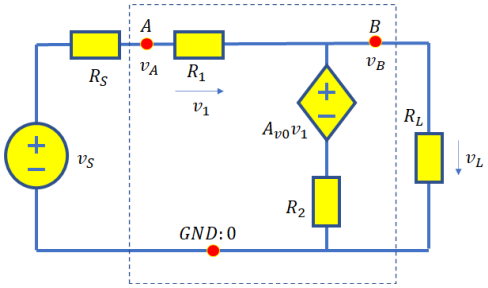


图 4a 结点电压定义

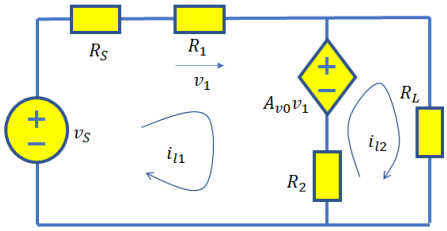


图 4b 回路电流定义

结点电压法方程:

$$\begin{bmatrix} ❶ & ❷ \\ ❸ & ❹ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ❺ \\ ❻ \end{bmatrix}$$

回路电流法方程:

$$\begin{bmatrix} ❶ & ❷ \\ ❸ & ❹ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ❺ \\ ❻ \end{bmatrix}$$

6、（5 分）对于图 4a 所示虚框二端口网络，其 h 参量为$\boldsymbol{h}$ =（❶），由此 h 参量进一步可求出和h_{22}同量纲的输出（❷）<阻抗，导纳>为（❸）<h 参量公式>=（❹）<具体电路参量表述>，以及电压增益$A_v = \frac{v_L}{v_S}$ =（❺）<仅 h 参量公式即可>。

7、（5 分）如图 5 所示，$v_{s1}(t) = 2V$是直流恒压源，调整R_4电阻阻值，使得电压表V_t读数为零，此时R_4 =(❶)$k\Omega$。之后将电压表V_t拿掉，用内阻为$2k\Omega$、源电压为$v_{s2}(t) = 10\sin\omega t$(V)的电压源替代，那么此时$i_{s2}(t)$ =(❷)mA，$i_4(t)$ =(❸)mA。

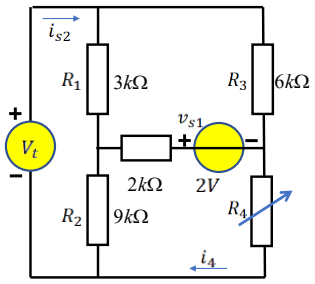


图 5 某线性电阻电路

8、（7 分）某理想压控流源的本征跨导增益为 40mS，它的最适描述参量为（❶）<阻抗/导

纳/混合/逆混>参量，其参量矩阵（❷）=（❸），可画出对应的二端口网络等效电路为（❹）。如果该二端口网络端口 1 接戴维南源（$v_s(t)=\cos\omega t\ V, R_s=50\Omega$），端口 2 接负载电阻 $R_L=1k\Omega$，那么负载电阻上的电压$v_L(t)=$（❺），负载获得的功率为（❻）dBm。

9、（+6 分）已知 ABCDE 五人团队的决策逻辑为$Z=AB(C+D+E)$，请用文字描述该团队的决策逻辑为（❶）<ABCDE 行使怎样的权力令提案通过或通不过>。对该决策逻辑，用标准 CMOS 互补结构实现的晶体管级门电路为（❷）<画出标准 CMOS 晶体管级门电路>。

10、（+4 分）对于图 6 所示非线性电阻电路，其中非线性电阻是齐纳电压为V_Z的齐纳二极管，针对该电路，用虚框分别将其中的具有恒压特性的两个有源网络框起来：（❶）（❷）<画出来>，在旁边标注其对外端口等效恒压源的电压，分别为（❸）（❹）。

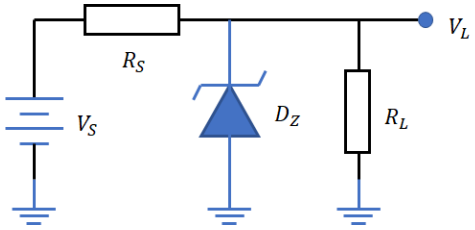


图 6 某非线性电阻电路

11、（+6）如图所示 MOSFET 电流源电路，两个晶体管具有如下一致的工艺参量，$V_{TH}=0.7V$，$\mu_p C_{ox}=200\,\mu A/V^2$，在不考虑厄利效应情形下进行分析：如果期望有$I_{out}=1mA$的恒流输出，则要求$V_{SG1}=V_{SG2}=$（❶）<公式>=（❷）<数值单位>，于是可取$R_D=$（❸）<公式>=（❹）<数值单位>，如果期望$R_L$感受到到恒流输出，对$R_L$提出的要求为$R_L$（❺）<公式>=（❻）<数值单位>。

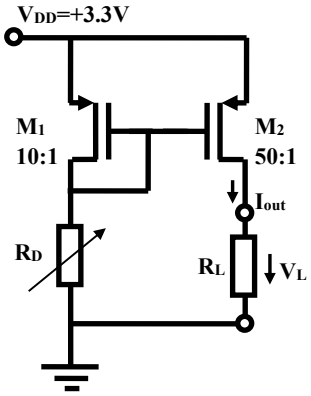


图 7 MOSFET 电流源电路

12、（+4）某电路系统的性能y由电路参量$x_1, x_2, \ldots, x_n$决定，$y=f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，设计时的设计值为$y_0=f(x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0})$。为了研究电路参量对该系统性能的影响力，定义灵敏度$S_{x_i}^{y}=$（❶），从而可知当电路参量x_i偏离其设计值(x_{i0}) ±1%，将会导致系统性能偏离设计值(y_0) $\pm S_{x_i}^{y}\%$。为了获得可靠的系统设计，应选择变化最为剧烈的电路参量x_k的灵敏度$S_{x_k}^{y}$（❷）的电路结构，如（❸）反馈结构：设计的反馈网络应当具有检测

（❹）<y、x_k>变化的能力，并通过闭环（❺）这种不期望的变化。从灵敏度分析角度看，该反馈结构使得$S_{x_i}^{y}$灵敏度（❻）。

二、（+21 分）如图 8 所示，这是一个晶体管放大器电路。已知$R_S = 100\Omega$，$R_{B1} = 39k\Omega$，$R_{B2} = 16k\Omega$，$R_C = 5.1k\Omega$，$R_E = 2.2k\Omega$，$R_L = 10k\Omega$。晶体管$\beta = 300$，$V_A = 150V$。电源电压$V_{CC} = 12V$，三个电容C_B、C_C、C_E都是大电容。

a) 直流分析，确认晶体管工作在恒流区。

b) 交流小信号分析，确认虚框二端口网络的输入电阻R_{in}、输出电阻R_{out}和电压增益$A_v = \frac{v_L}{v_S}$的 dB 数

c) 如果希望在虚框二端口网络两个端口都做到阻抗匹配，假设分别在两个端口添加$n_1:1$和$n_2:1$的理想变压器，求变压比n_1、n_2及此时的最大功率增益 dB 数。

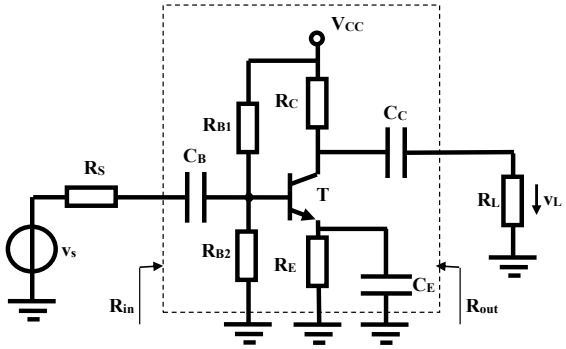


图 8 晶体管放大器电路

三、 （21 分）对于如图 9 所示的运放二极管电路，运放的饱和电压为$\pm V_{sat} = \pm 12V$。请首先确认两个二极管的导通、截止情况，之后对二极管采用导通 0.7V 恒压源、截止开路的分段折线模型，分析图示电路的输入输出转移特性关系$v_{out} = f(v_{in})$，同时给出 OPA1 的输出与输入的转移关系$v_{o1} = f_1(v_{in})$。最后请在一张图上画出两个转移特性曲线，f用粗实线画，f_1用虚线画，图上应标记清楚关键转折点的具体数值。

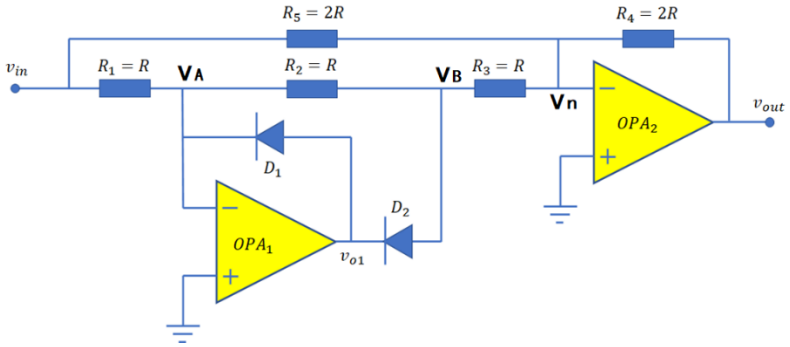


图 9 运放二极管电路